UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y Unidad 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

30 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 4
Desarrollo 5
- Consigna 1 - Selección del caso de estudio 5
- Consigna 2 - Modelado como sistema abierto 6
- Consigna 3 - Interdependencia de módulos 8

Conclusión 9
Declaración de transparencia en el uso de IA 9
Referencias 9

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo analiza una organización ficticia del sector de software desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). El caso seleccionado es NexoSoft Soluciones SRL, una pyme tecnológica creada con fines académicos que desarrolla y mantiene aplicaciones web, APIs y soluciones de integración para pequeñas y medianas empresas. El análisis parte de la idea de que una organización no funciona como un conjunto de áreas aisladas, sino como un sistema abierto cuyos componentes intercambian recursos, información y decisiones entre sí y con el entorno.

A partir de esta perspectiva se identifican las entradas, los procesos de transformación, las salidas, los límites, el ambiente y los mecanismos de retroalimentación de la organización. Finalmente, se propone el desarrollo de un módulo unificado de gestión de tickets y niveles de servicio (SLA) y se analiza su impacto sobre distintas áreas, evitando considerar la mejora tecnológica como un cambio aislado.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Aplicar los conceptos de organización, empresa y sistema abierto a un caso vinculado con el desarrollo de software.
- Reconocer entradas, procesos, salidas, límites, factores del entorno y mecanismos de feedback.
- Explicar la interdependencia entre áreas y los efectos que una modificación en un subsistema puede producir sobre el conjunto.
- Proponer una mejora de software viable y analizar sus consecuencias operativas, informativas y organizacionales.

Consigna

Esta primera entrega del Trabajo Práctico Integrador solicita seleccionar una organización real o ficticia, describir brevemente su misión, visión y mercado, y modelarla conceptualmente como un sistema abierto. Para ello deben identificarse las entradas, los procesos internos, las salidas y los principales factores del ambiente o contexto.

También se requiere proponer un área o módulo de software que necesite desarrollo o mejora y explicar de qué manera su implementación se relaciona con las demás dependencias de la organización. El análisis debe incluir un esquema de bloques de elaboración propia que represente entradas, procesos, salidas, feedback, límites e interacción con el entorno.

Por último, la entrega debe incorporar una declaración breve y transparente sobre el uso de asistentes de Inteligencia Artificial Generativa y el propósito para el cual fueron utilizados.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del caso de estudio

NexoSoft Soluciones SRL es una empresa ficticia argentina de aproximadamente 35 integrantes dedicada al desarrollo de software a medida y al mantenimiento evolutivo de aplicaciones para pymes y organizaciones de servicios. Su estructura incluye las áreas Comercial, Análisis y Gestión de Proyectos, Desarrollo, QA, DevOps/Infraestructura, Soporte y Administración. La organización trabaja por proyectos y también mediante contratos mensuales de mantenimiento.

Misión. Diseñar, desarrollar y mantener soluciones de software confiables que simplifiquen procesos de negocio y generen valor medible para los clientes, mediante equipos técnicos colaborativos y una relación de mejora continua.

Visión. Consolidarse como una pyme tecnológica reconocida por la calidad de sus soluciones, la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y la construcción de vínculos de largo plazo.

Sector económico y mercado. La empresa se ubica en el sector terciario, específicamente dentro de los servicios de tecnología de la información. Compite en el mercado de desarrollo de software, mantenimiento de sistemas e integraciones para organizaciones que necesitan digitalizar o mejorar procesos sin contar necesariamente con un equipo interno de desarrollo.

El caso fue elegido porque permite observar con claridad la interdependencia organizacional: una decisión comercial modifica la planificación; la planificación condiciona desarrollo y QA; los defectos detectados en producción afectan soporte y satisfacción del cliente; y esa información, a su vez, vuelve a influir en prioridades y decisiones futuras. Por lo tanto, el desempeño global no depende exclusivamente del área técnica.

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto

Desde la TGS, NexoSoft puede considerarse un sistema abierto porque recibe recursos e información del ambiente, los transforma mediante procesos internos y devuelve al entorno productos, servicios e información. A su vez, los resultados obtenidos generan retroalimentación que modifica decisiones posteriores. El límite del sistema no implica aislamiento: permite distinguir aquello que está bajo control directo de la organización de los actores externos con los que mantiene intercambios permanentes.

Elemento	Aplicación en NexoSoft
Entradas	Requerimientos y datos de clientes; conocimientos y trabajo de desarrolladores, QA, PM, soporte y administración; capital; infraestructura; servicios cloud; licencias; información normativa y de mercado.
Procesos de transformación	Prospección y venta; relevamiento y análisis; estimación y planificación; diseño y desarrollo; pruebas; despliegue; monitoreo; soporte; mantenimiento; facturación; gestión de personas y mejora continua.
Salidas	Aplicaciones web, APIs e integraciones; nuevas versiones y correcciones; documentación; soporte; reportes de servicio; información de gestión; aprendizaje técnico acumulado y valor entregado al cliente.
Ambiente / contexto	Clientes, competidores, proveedores tecnológicos, mercado laboral, regulaciones, condiciones económicas, tendencias tecnológicas, ciberseguridad y disponibilidad de servicios externos.

La retroalimentación aparece cuando los resultados del sistema vuelven a ingresar como información. Por ejemplo, los tickets de soporte, los defectos detectados, el cumplimiento de plazos, la satisfacción del cliente y la rentabilidad de un proyecto permiten corregir prioridades, estimaciones, prácticas técnicas o compromisos comerciales. Este circuito evita que la organización opere de forma puramente lineal.

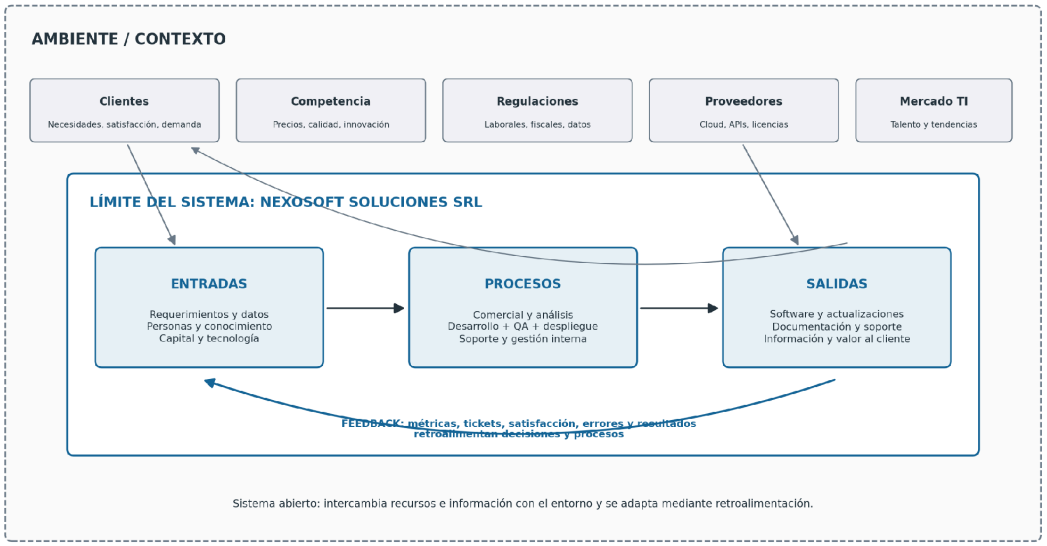


Figura 1. NexoSoft Soluciones SRL como sistema abierto. Elaboración propia.

Consigna 2 - Análisis sistémico complementario

El límite organizacional comprende a las personas, procesos, reglas, información e infraestructura que NexoSoft administra directamente. Los clientes, competidores, proveedores cloud y organismos reguladores pertenecen al ambiente. Sin embargo, existe un intercambio constante: los clientes aportan necesidades y feedback; los proveedores habilitan recursos tecnológicos; las regulaciones establecen restricciones; y la competencia obliga a revisar costos, calidad y tiempos de respuesta.

La interdependencia se observa en que cada subsistema necesita información o recursos de otros. Comercial requiere conocer la capacidad real de los equipos antes de comprometer fechas; Gestión de Proyectos depende de estimaciones técnicas; Desarrollo depende de requerimientos suficientemente claros; QA necesita versiones y criterios de aceptación; Soporte depende de documentación y conocimiento del producto; y Administración requiere información correcta sobre contratos, horas y entregables para facturar.

La organización también presenta mecanismos de adaptación. Si aumenta la demanda de integraciones con una determinada plataforma, puede capacitar al equipo, incorporar especialistas o estandarizar componentes reutilizables. Distintos caminos pueden conducir a un resultado equivalente -por ejemplo, mejorar el tiempo de entrega mediante automatización, capacitación o reorganización del flujo-, lo que muestra que el sistema no posee una única forma posible de alcanzar sus objetivos.

Un aspecto crítico del enfoque sistémico es evitar optimizaciones locales. Acelerar el ingreso de nuevos proyectos puede mejorar temporalmente las ventas, pero si no se coordina con la capacidad de Desarrollo y QA puede aumentar retrabajo, defectos, demoras y reclamos. El resultado final del sistema depende de la coordinación entre partes y no de maximizar cada área por separado.

Principales mecanismos de feedback

- Encuestas y reuniones de seguimiento con clientes.
- Cantidad, gravedad y recurrencia de tickets de soporte.
- Métricas de cumplimiento de plazos, defectos y disponibilidad.
- Retrospectivas de proyecto y análisis de incidentes.
- Indicadores comerciales y financieros: renovación, margen, horas consumidas y desvíos.

Consigna 3 - Interdependencia de módulos

Se propone desarrollar un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA). En la situación inicial, los pedidos de soporte pueden llegar por correo, mensajería y reuniones, mientras que los defectos y tareas técnicas se registran en herramientas separadas. Esa fragmentación dificulta conocer prioridades, tiempos de respuesta, responsables y problemas recurrentes.

El módulo centralizaría el ingreso de incidentes y solicitudes, permitiría clasificarlos por cliente, producto, tipo, severidad y SLA, asignarlos a responsables, registrar cambios de estado, relacionarlos con tareas de desarrollo o versiones, notificar avances y obtener métricas. La finalidad no sería solamente “ordenar soporte”, sino mejorar la circulación de información entre subsistemas.

Área / actor	Impacto sistémico del módulo
Comercial	Podrá consultar historial de incidentes, cumplimiento de SLA y necesidades recurrentes antes de renovar contratos o prometer nuevos alcances. A la vez, deberá registrar correctamente los acuerdos comerciales que condicionan la prioridad del soporte.
Gestión de Proyectos	Recibirá información estructurada para incorporar correcciones al backlog, estimar capacidad y negociar prioridades sin perder trazabilidad.
Desarrollo	Tendrá tickets con contexto, evidencia y severidad definida. La mejora reduce interrupciones informales, aunque exige reservar capacidad y reglas claras para urgencias.
QA	Podrá vincular defectos con pruebas, criterios de aceptación y versiones, y verificar que una corrección cierre efectivamente la causa reportada.
Soporte	Obtendrá un canal único, alertas de vencimiento, responsables visibles y una base de conocimiento asociada a casos resueltos.
DevOps / Infraestructura	Podrá integrar alertas de monitoreo con incidentes y aportar datos objetivos sobre disponibilidad, errores y tiempos de recuperación.
Administración y Finanzas	Dispondrá de horas, servicios y condiciones contractuales más trazables para controlar costos y facturación de soporte cuando corresponda.
Dirección	Accederá a indicadores para decidir contratación, capacitación, inversión técnica o renegociación de servicios.
Clientes	Tendrán mayor visibilidad del estado de sus solicitudes y un canal formal de seguimiento, lo que puede mejorar percepción de calidad y confianza.

El cambio produce ciclos de retroalimentación. Si se detectan muchos tickets repetidos sobre una misma función, la información debe regresar a Gestión de Proyectos, Desarrollo y QA para priorizar una corrección de causa raíz. Si el cumplimiento de SLA mejora, Comercial obtiene evidencia para sostener la propuesta de valor. Si, en cambio, aumentan los vencimientos, Dirección recibe una señal de que existe un problema de capacidad, proceso, conocimiento o promesa comercial.

Por este motivo, el éxito del módulo no depende sólo de programarlo. Requiere definir responsables, categorías, prioridades, integraciones, métricas y reglas de uso; capacitar a las áreas; revisar los acuerdos con clientes; y establecer un proceso de mejora continua. Una implantación técnicamente correcta pero sin adopción organizacional generaría datos incompletos y trasladaría el problema a una nueva herramienta.

Conclusión

El análisis de NexoSoft desde la Teoría General de Sistemas permite comprender que la organización es un sistema abierto formado por subsistemas interdependientes. Sus resultados surgen de la interacción entre personas, procesos, tecnología, información y condiciones del entorno. Las entradas son transformadas mediante actividades comerciales, técnicas y administrativas; las salidas generan efectos sobre clientes y mercado; y esos efectos vuelven al sistema como feedback para orientar nuevas decisiones.

La propuesta del módulo unificado de tickets y SLA evidencia que una mejora de software no afecta únicamente al área que lo utiliza en forma directa. Modifica flujos de información, responsabilidades, prioridades, indicadores y relaciones entre Comercial, Proyectos, Desarrollo, QA, Soporte, Administración, Dirección y clientes. El enfoque sistémico permite anticipar esas relaciones y diseñar la mejora considerando el desempeño global de la organización, en lugar de optimizar un componente de manera aislada.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para organizar la estructura del documento, revisar la claridad de la redacción y proponer una primera versión del esquema de bloques. El caso de estudio es ficticio y el contenido fue revisado y adaptado para mantener coherencia con los conceptos trabajados en la asignatura. La responsabilidad sobre la versión entregada, su veracidad conceptual y su adecuación a la consigna corresponde al estudiante.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI). Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2026). Organización Empresarial: contenidos de las Unidades 1 y 2 sobre Organización, Empresa y Teoría General de Sistemas. Universidad Tecnológica Nacional.

Nota: NexoSoft Soluciones SRL es un caso ficticio de elaboración académica; sus características, misión, visión, procesos y estructura fueron definidas exclusivamente para este trabajo.